КРАТКИЙ ИТОГ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ

Постквантовая проверка криптографии: trezor-firmware @ 72489948b3c4

Клиент: SatoshiLabs (Trezor) — публичный репозиторий (пассивная проверка) · Код: github.com/trezor/trezor-firmware, коммит 72489948b3c4 · Проверено: 2026-11-06 14:03 UTC · Профиль риска: Криптобиржа, кастодиан или кошелёк

ПОСТКВАНТОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ

Уровень 3 из 4

гибридная защита в критичном пути

НАХОДКИ

0 Критическая **0** Высокая
11 Средняя **0** Низкая
0 Информационная

КВАНТОВЫЙ СРОК (МОСКА: X + Y − Z)

Обмен ключами: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**
Подписи: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**

Следующий шаг: Закройте оставшиеся классические критичные роли и запланируйте, когда можно будет отказаться от классической половины.

ГЛАВНОЕ

Средняя QSI-2026-19047 **Подпись транзакций для сетей (11) основана на подписях на эллиптических кривых** подтверждено аналитиком
Что сделать: Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам...

Средняя QSI-2026-19037 **Квантово-уязвимый Ed25519: проверка прошивки и загрузки (корень доверия) (2 файл(ов))** подтверждено аналитиком
Что сделать: Запланируйте гибридную подпись прошивки (классическая плюс ML-DSA или SLH-DSA, обе обязательны) и способ доставить новые ключи обновлением...

Средняя QSI-2026-19039 **Квантово-уязвимый X25519: обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия) (3 файл(ов))** подтверждено аналитиком
Что сделать: Переведите рукопожатие на гибридный обмен ключами (X25519MLKEM768 в TLS 1.3; гибридный KEM в протоколах на основе Noise).

Средняя QSI-2026-19040 **Квантово-уязвимый ECDSA: подпись транзакций и сообщений (4 файл(ов))** подтверждено аналитиком
Что сделать: Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам...

Ещё 7 — в полном отчёте.

ЧТО ЗАЩИЩАЕТ КВАНТОВО-УЯЗВИМАЯ КРИПТОГРАФИЯ

Роль	Алгоритмы	Что сделать
Средняя проверка прошивки и загрузки (корень доверия)	Ed25519	Запланируйте гибридную подпись прошивки (классическая плюс ML-DSA или SLH-DSA, обе обязательны) и способ...
Средняя обмен ключами в канале (TLS, Noise, рукопожатия)	X25519	Переведите рукопожатие на гибридный обмен ключами (X25519MLKEM768 в TLS 1.3; гибридный KEM в протоколах на...
Средняя подпись транзакций и сообщений	ECDSA, Ed25519, Schnorr (BIP-340)	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание...
Средняя аутентификация и идентификация (сертификаты, токены, аттестация устройств)	ECDSA	Делайте учётные данные краткоживущими и планируйте сертификаты, токены и ключи ML-DSA по мере поддержки в...

Проверка аналитика: подтверждено — 11, не применимо — 0, отклонено как ложные срабатывания — 0. (QSI review, 2026-10-28)

Статический анализ исходного кода и манифестов; проанализировано файлов: 411. Запросы к системам владельца не отправлялись.

Полный отчёт, SHA-256 содержимого: `18fc4881fedbb2e046fb529c2d5824e1d2d0e4d94acf517a0644dfa2c4475388`

Подпись полного отчёта (report.sig.json): ключ Ed25519, отпечаток SHA-256 `5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`. bundle.sig.json содержит SHA-256 каждого файла комплекта и тоже подписан; verify-bundle проверяет его без сети.

Предварительные находки требуют подтверждения в коде; доказательства, границы каждой проверки и порядок повторной проверки — в полном отчёте.